STUDI KASUS SISWA USIA 10 TAHUN

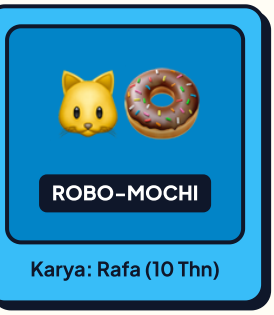
HASIL KELAS 90 MENIT

"ROBO-MOCHI & MISTERI DONAT HILANG"

Bagaimana Siswa Kelas 4 SD Membangun Karakter AI Penjaga Toko Tanpa Pernah Mengetik Kode Sintaks Rumit

🎯 APA YANG BENAR-BENAR DIBANGUN OLEH ANAK DI MODUL 1?

OUTPUT NYATA



Karya: Rafa (10 Thn)

💬 **Dialog Suara yang Dibuat Rafa untuk Karakternya:**
"Meow! Aku Robo-Mochi penjaga toko donat! Siapa pun yang berani comot donat cokelat tanpa bayar, bakal kutembak pakai selai stroberi! Wuzz!"

Bahan Pilihan Balok Rafa:
- **Bentuk:** Kucing Robot Cyborg bertelinga antena radio.
- **Warna:** Biru langit metalik dengan belang kuning cerah.
- **Senjata Rahasia:** Pistol semprotan selai stroberi beraroma manis.
- **Misi Khusus:** Menjaga etalase toko donat dari serangan monster lapar.

❌ **Kalau Pakai Cara Lama (Pasti Bengong):**
Anak disuruh: *"Ayo buka ChatGPT/Gemini, ketik ceritamu sendiri mau bikin apa."*
Hasil: Anak diam 20 menit, menatap layar kosong, bingung mau ngetik kata apa.

✅ **Cara Modul 1 Kita (Langsung Gaspol):**
Anak disodorkan kartu kasus: *"Toko Donat Markas kemalingan! Pilih balok penjagamu!"*
Hasil: Dalam 2 menit Rafa langsung memilih 4 kartu dan karakternya hidup!

Pembelajaran tidak diajarkan lewat ceramah teori, melainkan mengalir seperti **alur film petualangan 4 babak** yang membuat anak tidak pernah merasa sedang "belajar berat":

BABAK 1: KASUS DONAT HILANG (Menit 00–15)

THE HOOK

Aktivitas Nyata: Layar proyektor menampilkan etalase toko donat yang berantakan dengan jejak kaki misterius. Mentor menantang seluruh kelas: *"Detektif, kita butuh penjaga toko yang tidak pernah tidur! Hari ini kita akan latih robot AI untuk mengenali pencurinya!"*
Hasil Kognitif: Anak merasa punya misi nyata yang mendesak dan menyenangkan.

BABAK 2: MERAKIT RESEP MONSTER PENJAGA (Menit 15–40)

LEGO PROMPTING

Aktivitas Nyata: Di laptop masing-masing, anak membuka studio web dan memilih 4 balok kartu (Wujud, Warna, Sifat, Benda). Rafa memilih: Kucing Robot + Biru Langit + Suka Tidur + Pistol Selai.
Hasil Kognitif: Anak melihat balok pilihannya tersusun menjadi 1 kalimat perintah rapi tanpa pusing merangkai kata.

BABAK 3: MONSTER HIDUP & BERSUARA (Menit 40–65)

THE WOW FACTOR

Aktivitas Nyata: Anak menekan tombol *"Nyalakan Penjaga"*. Dalam 2 detik, karakter Robo-Mochi muncul di layar dan membacakan dialog suaranya sendiri lewat speaker laptop. Anak tertawa dan saling pamer suara karakternya ke teman sebelah.
Hasil Kognitif: Membangun rasa percaya diri (*self-efficacy*) bahwa imajinasi mereka bisa diwujudkan oleh AI.

BABAK 4: INSIDEN DONAT MELEDAK & BEDAH ERROR (Menit 65–90)

COMPUTATIONAL THINKING

Aktivitas Nyata: Mentor menantang anak menambahkan aksi baru: *"Bikinin robotnya makan donat raksasa"*. Tapi AI malah menggambar Donat bergigi yang memakan robotnya! Anak diajak membedah kata mana yang bikin AI bingung.
Hasil Kognitif: Anak paham bahwa manusia adalah kaptennya. Jika komputer salah, kitalah yang harus membetulkan instruksinya.

REAL INTERFACE

Ini adalah wujud layar asli di browser anak saat merakit proyek **Robo-Mochi**. Layar dibagi menjadi 3 zona yang saling terhubung secara real-time:



💡 **MENGAPA TAMPILAN INI SANGAT RAMAH ANAK?**

Anak tidak perlu mengetik sintaks bahasa Inggris seperti *"create a cyborg cat with..."*. Cukup klik balok visual di kiri → langsung melihat wujud gambarnya di tengah → dan melihat formula logikanya di kanan. Inilah cara termudah melatih **Computational Thinking** sejak usia dini!

REAL DEBUGGING

Ini adalah momen paling seru dan mendidik di kelas. Bukan saat AI menggambar bagus, tapi saat **AI melakukan kesalahan konyol** karena instruksi anak yang ambigu:

🚨 KASUS NYATA: AI SALAH SANGKA!

KATA AMBIGU

Rafa ingin karakternya makan donat raksasa, lalu dia mengklik tombol tantangan dengan kalimat: *"Bikinin robot makan donat raksasa bertaring"*.

Yang Dimaksud Rafa:
Robot Robo-Mochi yang punya taring kecil lucu sedang memakan kue donat berukuran besar.

Yang Digambar Komputer:
Kue Donat Raksasa yang punya gigi taring tajam sedang menggigit dan menelan tubuh si robot!

🛠️ BAGAIMANA MENTOR MEMANCING CARA BERPIKIR RAFA?

1. Pancing Pertanyaan (Bukan Kasih Tahu Jawaban):
Mentor: *"Rafa, lihat gambarnya! Kenapa donatnya yang gigit robotmu, bukan robotmu yang makan donat?"*

2. Analisis Struktur Kalimat (Anak Menemukan Sendiri):
Rafa: *"Oh! Karena kata 'bertaring' nempel di sebelah kata donat! Komputernya ngira donatnya yang punya taring!"*

3. Perbaikan Resep (Debugging Berhasil):
Rafa memperbaiki resep: *"Robot kucing bertaring kecil sedang memegang dan memakan donat stroberi besar."* → **Hasil AI langsung sempurna!**

🎉 **Kesimpulan Hebat yang Disadari Rafa:**
"Ternyata komputer itu gak pinter-pinter amat ya Kak! Kalau kita kasih instruksinya kebalik, dia ikutan bingung. Jadi kitalah yang harus ngasih tahu secara runtut!"

STUDENT WORKSHEET

Ini adalah replika lembar kerja fisik yang benar-benar dibawa pulang oleh anak untuk ditunjukkan ke orang tuanya:

NAMA AGEN: Rafa Al-Ghifari (10 Thn) **KODE AGEN:** [#AGT-010] **KOTA:** Bandung

MISI 1: BALOK CIRI PENJAGA TOKO DONAT (PILIHAN RAFA)

[x] Kucing Cyborg [ ] Robot Besi [ ] Monster Agar	**[x] Biru Neon** [ ] Kuning Emas [ ] Hijau Daun	**[x] Mengantuk Kilat** [ ] Pemberani [ ] Suka Nyanyi	**[x] Pistol Selai** [ ] Donat Emas [ ] Kacamata Jam

MISI 2: RESEP TERSTRUKTUR (TULISAN TANGAN RAFA)

"Tolong buatkan Kucing Cyborg berwarna Biru Neon yang suka Mengantuk tapi gerak secepat kilat dan memegang Pistol Selai Stroberi!"

MISI 3: CATATAN PERBAIKAN EROR

Apa yang salah: Donat memakan robot karena kata bertaring salah tempat.
Solusi Rafa: Pindahin kata bertaring ke sebelah kucing. Hasilnya berhasil!

★ APPROVED ★
DETEKTIF LOGIKA LEVEL 1
Mentor: Dimitri A.

BAB 5 • LAPORAN NYATA KE ORANG TUA ("ANAK STRONG DI MANA")

PARENT DELIVERABLE

Ini adalah contoh laporan asesmen yang langsung dikirimkan ke WhatsApp Ibunda Rafa setelah sesi Modul 1 selesai. Orang tua mendapatkan **jawaban pasti** tentang potensi unik anaknya:

📱 **Kutipan Pesan WhatsApp Resmi ke Orang Tua Siswa:**

"Selamat sore Bunda Rafa! 😊

Alhamdulillah sesi **Modul 1 (Studio Detektif Pikiran)** Rafa hari ini berjalan sangat seru! Rafa berhasil membuat karakter penjaga toko donat bernama **Robo-Mochi**.

Dari observasi mentor selama 90 menit, kekuatan alami Rafa terpetakan sangat menonjol di kuadran: **ANALYTICAL THINKER (Skor: 92/100)** 🧠⚡.

Saat AI sempat keliru menggambar karena urutan kata tertukar, Rafa adalah anak tercepat di kelas yang menyadari penyebab erornya dan membetulkan instruksi kalimatnya secara mandiri.

Saran untuk Bunda di rumah: Rafa punya bakat logika urutan sebab-akibat yang sangat kuat. Bunda bisa ajak Rafa main catur, teka-teki detektif, atau board game strategi!"

📊 SKOR RADAR 4 KUADRAN BAKAT ALAMI (HASIL ASESMEN RAFA)

DAY 1 ASSESSMENT

🧠 **ANALYTICAL THINKER — 92% (SANGAT DOMINAN)**
Cepat melihat kejanggalan logika dan senang memecahkan masalah saat sistem eror.

🌟 **CREATIVE STORYTELLER — 80% (KUAT)**
Menciptakan senjata pistol selai stroberi yang unik dan humoris.

🎨 **VISUAL STYLIST — 74% (BERKEMBANG)**
Peduli pada kontras warna biru neon dan kuning pada tubuh robot.

🛠️ **TACTILE EXPLORER — 78% (AKTIF)**
Aktif mencoba tombol audio dan mendengarkan suaranya berulang kali.